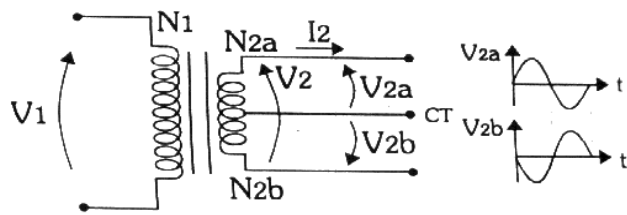


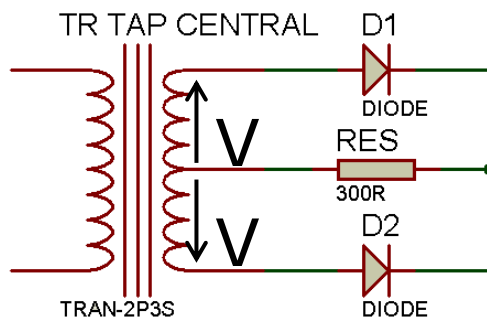
RETIFICADOR DE ONDA COMPLETA COM DERIVAÇÃO CENTRAL

O transformador ao lado possui 43,2 mil espiras no lado N1 e 3,6 mil espiras em N2, com uma derivação na espira 1200 (contada de baixo para cima).

A tensão em N1 é de 240 Volts pico.



O transformador abaixo possui uma relação N1:N2 de 1 para 8, a tensão em N1 é de 3 Volts pico a pico. Este transformador possui uma derivação central. Trace os gráficos das tensões V2a e V2b.



Durante o semiciclo positivo o diodo de cima conduz e o diodo de baixo corta fazendo com que a tensão na carga seja positiva e igual à tensão no secundário do transformador V_{2a} .

Durante o semiciclo negativo, o diodo de cima corta e o de baixo conduz, fazendo com que a tensão na carga tenha a mesma polaridade da situação anterior V_{2b} .

Neste caso a frequência da tensão de saída dobra de valor, portanto a tensão média na carga também dobra. Mas, por outro lado, a tensão de pico na carga é a metade da tensão de pico no secundário do transformador.

Portanto a tensão média final é a mesma que teríamos obtido usando um transformador de meia onda com o mesmo transformador.

Diodo ideal

$$\underline{V_m} = \frac{\underline{V_p}}{\pi}$$

Diodo real

$$\underline{V_m} = \frac{\underline{V_p} - 2V_y}{\pi}$$

A vantagem deste retificador está na especificação do diodo e na qualidade da filtragem.

A corrente média na carga se obtém por:

$$I_m = V_m / R_L$$

Como cada um dos diodos conduz apenas em um semiciclo a corrente que ele deve suportar é a metade da corrente média na carga.

E a tensão reversa que os diodos devem suportar é a tensão de pico no secundário V_{2a} ou V_{2b} .

Desta forma, para que o diodo não queime, ele deve suportar tanto a metade da corrente média quanto da tensão de pico reversa.

$$\underline{I_{DM}} \geq \frac{\underline{I_m}}{2} \quad \text{e} \quad \underline{V_{BR}} \geq \underline{V_{2a}} \quad \text{ou} \quad \underline{V_{BR}} \geq \underline{V_{2b}}$$

1. Um transformador com derivação central no secundário, relação $N1:N2$ de 10:1 possui $40 V_{rms}$ no primário. Ligado a um retificador de onda completa com diodos de silício e com uma carga de 10Ω . Determine:

- a) Tensão média na carga
- b) Corrente média na carga
- c) Especificações do diodo
- d) Formas de onda: V_{2p} , V_{2a} , V_{2b} , tensão na carga, tensão no diodo a e tensão no diodo b.

2. Um transformador com derivação central no secundário, relação $N1:N2$ de 1:10 possui $5 V_{rms}$ no primário. Ligado a um retificador de onda completa com diodos de silício e com uma carga de 100Ω . Determine:

Tensão média na carga

Corrente média na carga

Especificações do diodo

Qual a corrente mínima no primário para suprir esta carga?